UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

Aprendizaje Automático y Grandes Datos

Análisis del inventario de una red GPON

Integrantes

Juan Ignacio Forzani · Alejo Racca · Agustín Cesano

Octubre de 2026

APERTURA

El cuello de botella está en la casa del cliente

1995

Fast Ethernet: estándar del cable de red entre el módem y la computadora (hasta 100 Mb/s). Lo usan 3 de los 4 puertos de casi todos los módems.

14 años

2009

Wi-Fi 4: la única banda (2,4 GHz) del Wi-Fi de casi todos esos módems.

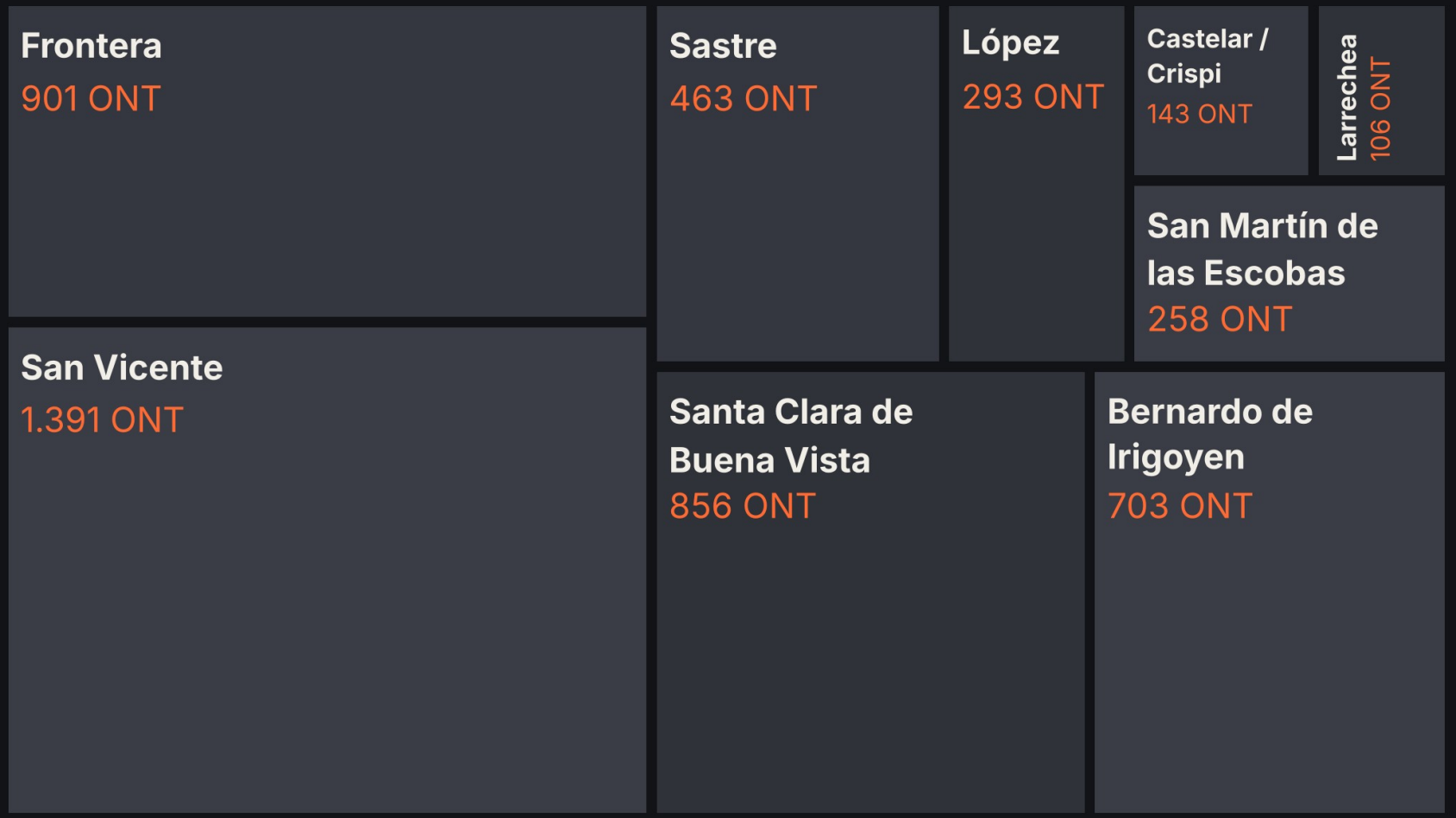
17 años

Hoy

La red es de fibra, pero en casi todos los hogares sigue ese equipo.

01 · CONTEXTO

Inventario de red



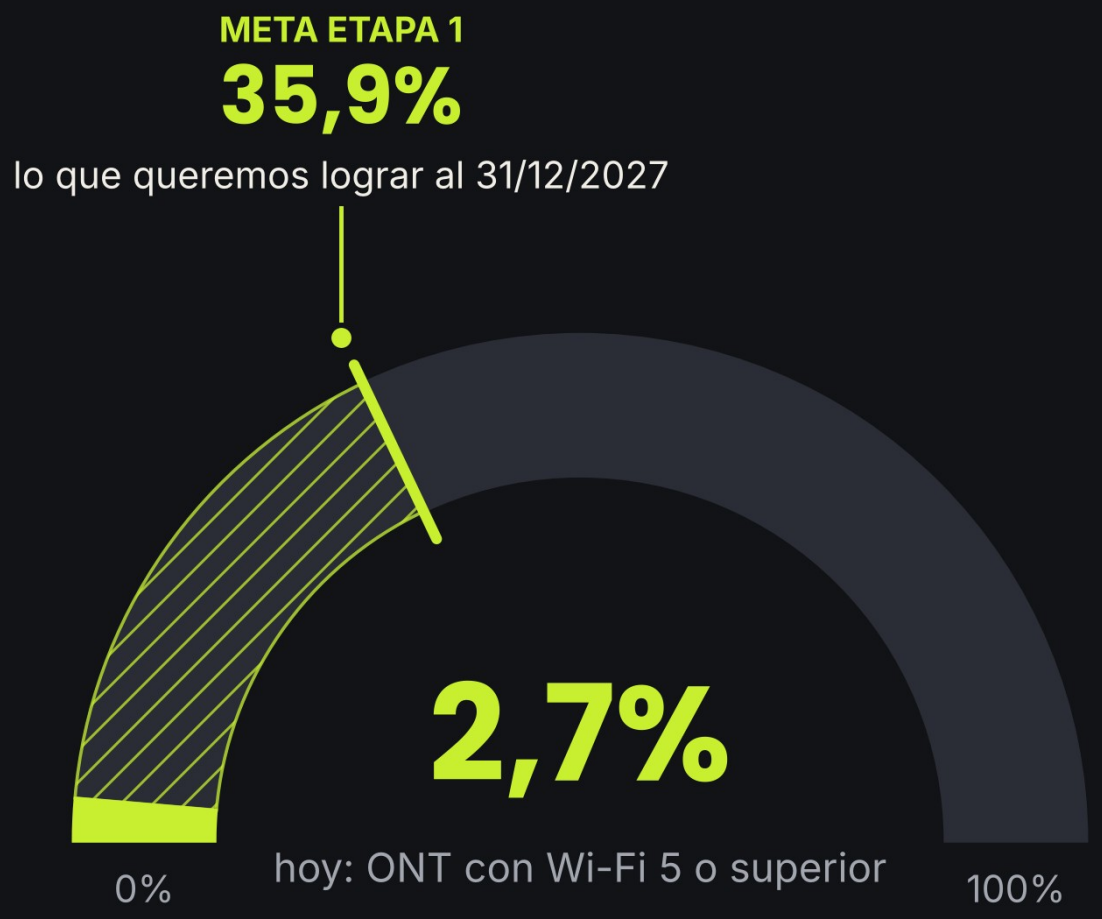
5.114 ONT instaladas en hogares.

9 localidades y 23 tarjetas de OLT, una sola marca.

Cada rectángulo es proporcional a la cantidad de equipos.

02 · OBJETIVO

Meta e indicador



Indicador

% de ONT con Wi-Fi 5 o superior
(Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6) / total del inventario

Objetivo SMART

- **S** **Específico:** qué parte del parque y qué modelos
- **M** **Medible:** valor actual y valor esperado
- **A** **Alcanzable:** datos completos, sin fuentes externas
- **R** **Relevante:** el equipo fija el techo del servicio
- **T** **Temporal:** etapa 1 al 31/12/2027

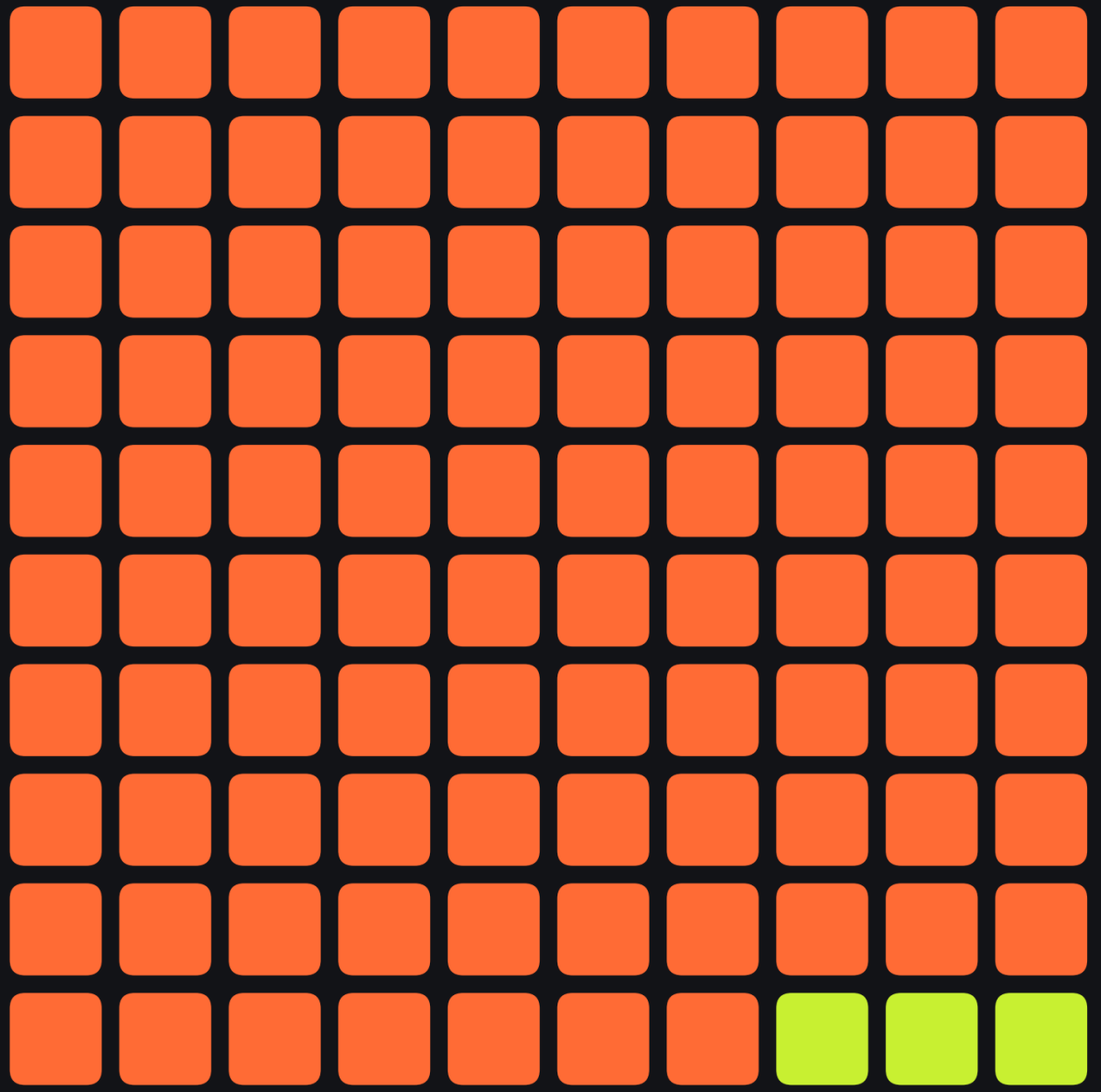
03 · HALLAZGO

Tecnología Wi-Fi

Wi-Fi 4 (solo 2,4 GHz)
97 de cada 100 · 4.973 ONT

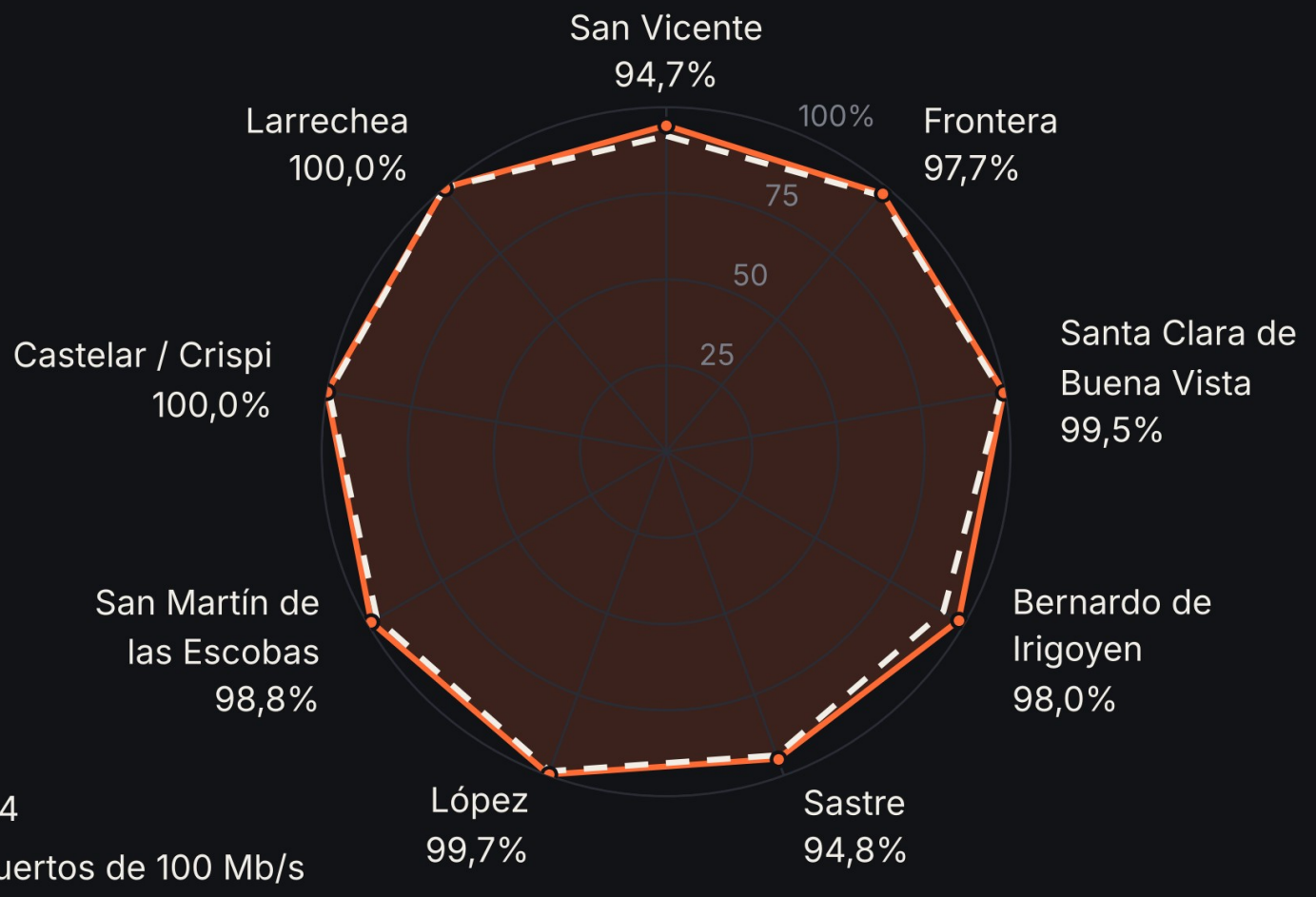
Wi-Fi 5 o 6 (también 5 GHz)
3 de cada 100 · 139 ONT

1 cuadrado = 1% del parque ≈ 51 ONT



04 · HALLAZGO

Distribución geográfica

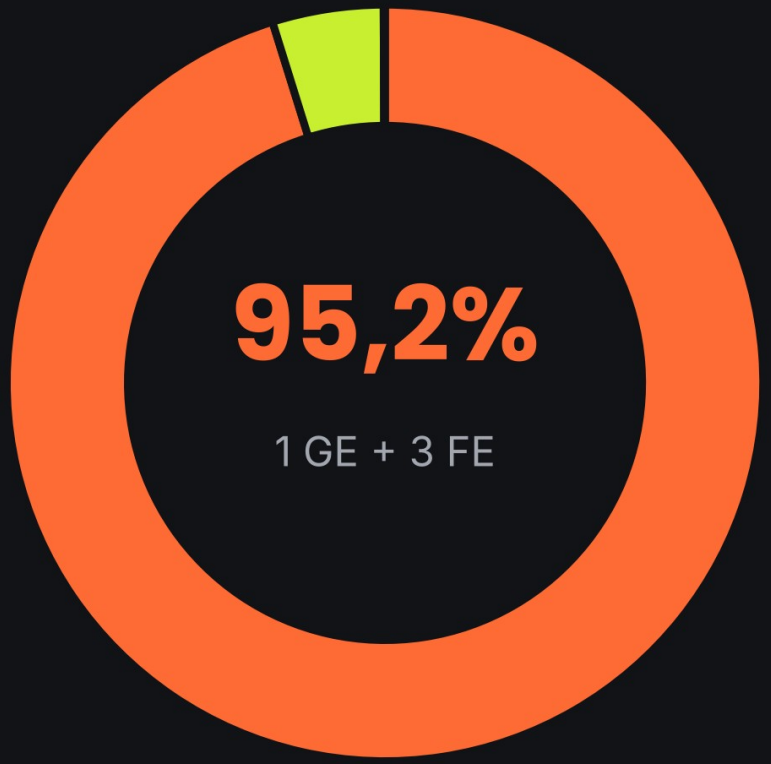


94,7% a 100% de Wi-Fi 4 en las 9 localidades.

Eje radial desde 0: recortarlo exageraría diferencias de 5 puntos.

05 · HALLAZGO

Puertos de red



1 GE + 3 FE
95,2% · 4.868 ONT
3 de 4 puertos a 100 Mb/s

4 GE
4,8% · 243 ONT
todos a 1 Gb/s

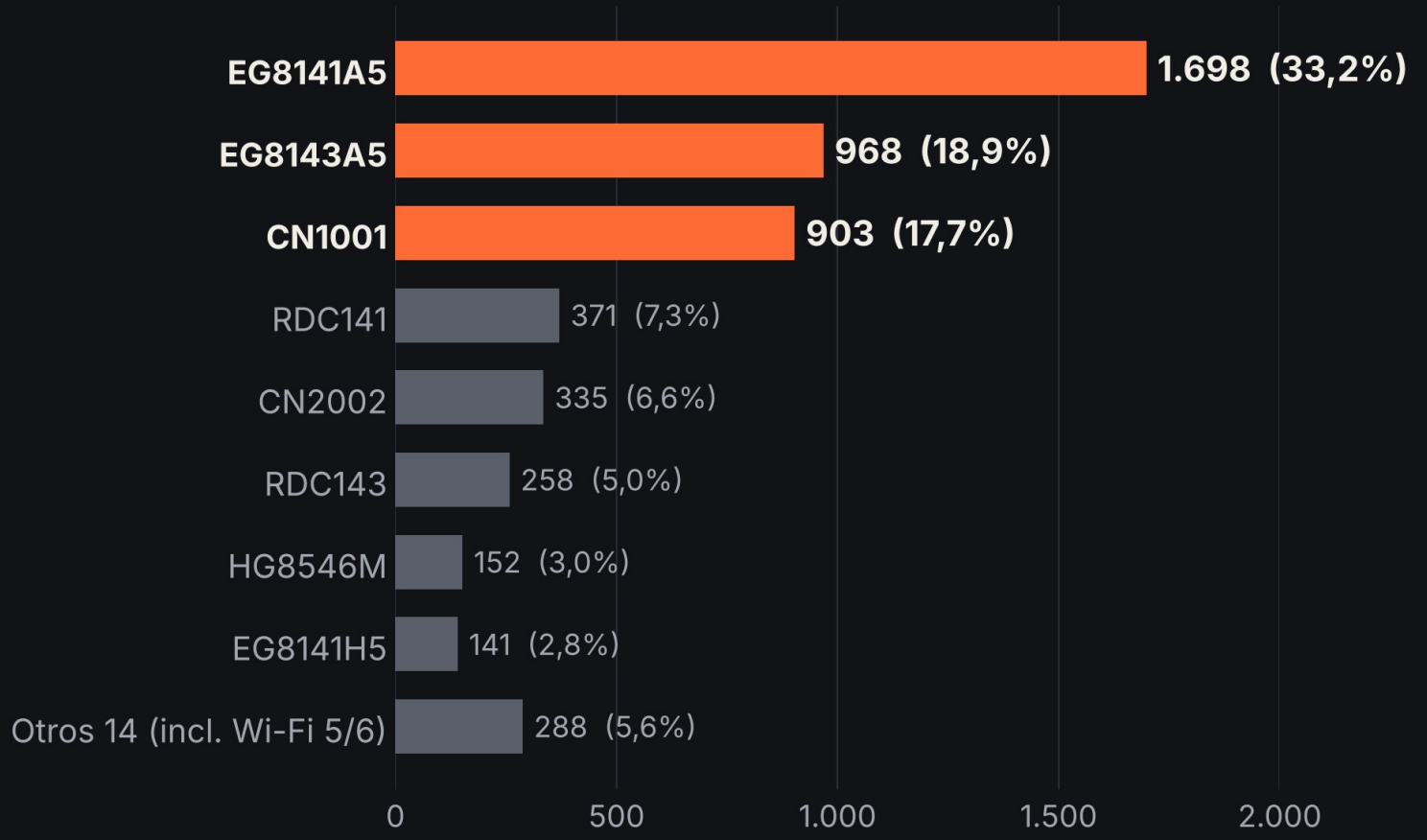
Otras
0,06% · 3 ONT
1 GE y 2 GE + 2 FE

4.869 ONT tienen los dos límites a la vez: Wi-Fi solo en 2,4 GHz y puertos de 100 Mb/s.

GE = 1 Gb/s; FE = 100 Mb/s (Fast Ethernet).

06 · COMPRENSIÓN

Concentración por modelo



3 modelos
69,8%
del parque

los tres
Wi-Fi 4

Insight

La obsolescencia se concentra en tres modelos, no en zonas. El recambio empieza por el EG8141A5.

07 · ACCIÓN

Plan de recambio



30/11/2026
Definir el equipo de reemplazo (uno con TV por cable para el EG8143A5)

01/12/2026
Altas nuevas: solo Wi-Fi 5 o superior

31/03/2027
Piloto: 593 EG8141A5 en San Vicente

31/12/2027
Etapa 1 completa: 1.698 equipos → 35,9%

Responsable: jefatura de ingeniería de red, con Compras (propuesta del equipo).

CIERRE

Conclusión

01 **El límite no está en la fibra.** El 97% de las ONT solo tiene Wi-Fi 4 y el 95% tiene puertos de 100 Mb/s.

02 **No es un problema de zona.** Tres modelos concentran el 70% del parque.

03 **Etapa 1: el EG8141A5.** Reemplazar sus 1.698 equipos llevaría el indicador de 2,7% a 35,9%.

¿Preguntas?